

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный
технический университет имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)
Мытищинский филиал

1

Факультет “Космический”

Кафедра “Прикладная математика, информатика и вычислительная техника”

Специальность 09.03.01 – “Информатика и вычислительная техника”

Выпускная квалификационная работа

на тему:

Разработка веб-приложения для отслеживания
привлекательности инвестиций

Выполнил: Теплов Ярослав Александрович

Руководитель: Афанасьева В. В.

Актуальность

2

Сегодня, долгосрочный инвестор в акции российских компаний сталкивается со следующими вызовами:

- необходимость осуществлять трудовую деятельность для создания материальной базы для инвестиций (реализация своего человеческого капитала)
- необходимость следить за новостным фоном (геополитический фактор)
- необходимость регулярно пересматривать состав портфеля избавляясь от переоцененных рынком акций в пользу недооцененных (ребалансировка портфеля)

Грамотное управление долгосрочным портфелем включает постоянный анализ привлекательности ценных бумаг.

Автоматизация такого анализа, снижает затраты на принятие инвестиционных решений и избавляет от упущенных возможностей.

Существующие сегодня в России приложения для инвестиций (особенно бесплатные) слабо справляются с этой задачей, имея следующие недостатки:

- недостаточный охват ключевых показателей финансовой деятельности компаний (например, часто не указывается чистый долг)
- недостаточная актуальность основных мультипликаторов (расчет p/e , p/b раз в полгода-год)
- ошибки в расчетах мультипликаторов
- невозможность гибко настроить уведомления (уведомления только по порогу цены, а не по набору показателей)

Необходимо снять с инвестора нагрузку по постоянному пересчёту мультипликаторов акций и реализовать приложение, выполняющее эту задачу в рантайм.

Своевременное уведомление о входе фундаментальных показателей в интересующий инвестора интервал позволит в тот же день рассмотреть целесообразность покупки или продажи бумаги и не упустить благоприятную возможность.

В отличие от трейдинга, долгосрочные инвестиции не требуют частых сделок, но их эффективность можно и нужно повышать, выбирая удачные моменты для покупки или заблаговременно продавая переоцененное.

Цели и задачи

3

Цель: разработать веб-приложение для мониторинга акций российских компаний и анализа их финансовых показателей для долгосрочного инвестора.

Задачи:

- Спроектировать и реализовать базу данных для хранения рыночной информации и пользовательских подписок.
- Разработать механизм автоматизированного сбора данных Московской биржи.
- Организовать хранение исторических котировок и финансовой отчетности компаний.
- Реализовать расчет инвестиционных коэффициентов.
- Разработать средства визуализации рыночных и финансовых данных.
- Реализовать сравнение нескольких акций по выбранным показателям.
- Разработать систему подписок на пользовательские условия.
- Реализовать автоматическую отправку уведомлений по электронной почте.

Методы решения поставленных задач

4

Компонент	Технология
Язык программирования	Python
Хранение данных	PostgreSQL
Backend	Flask
Frontend	HTML,CSS,JavaScript
Визуализация графиков	Chart.js
Получение данных	ISS API Московской биржи
Email уведомления	SMTP
Автоматизация	Планировщик задач Windows

Архитектура приложения

5

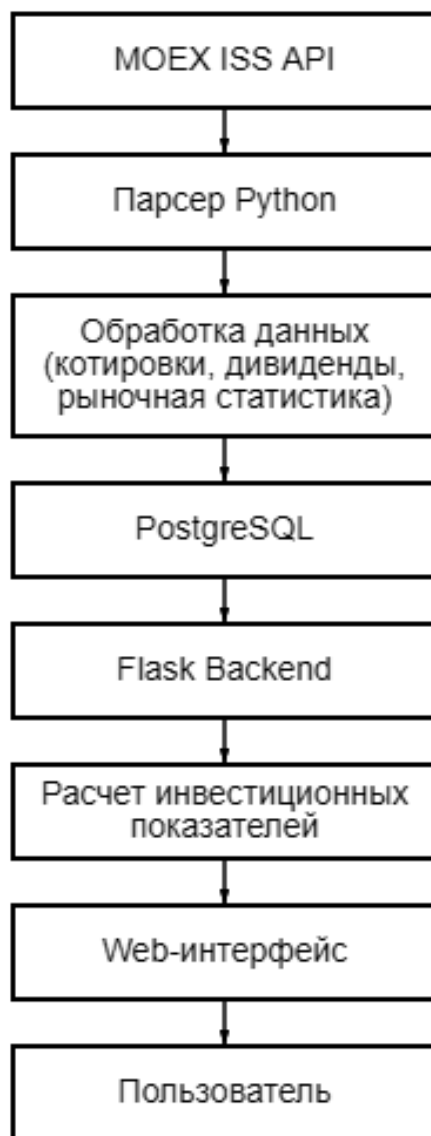
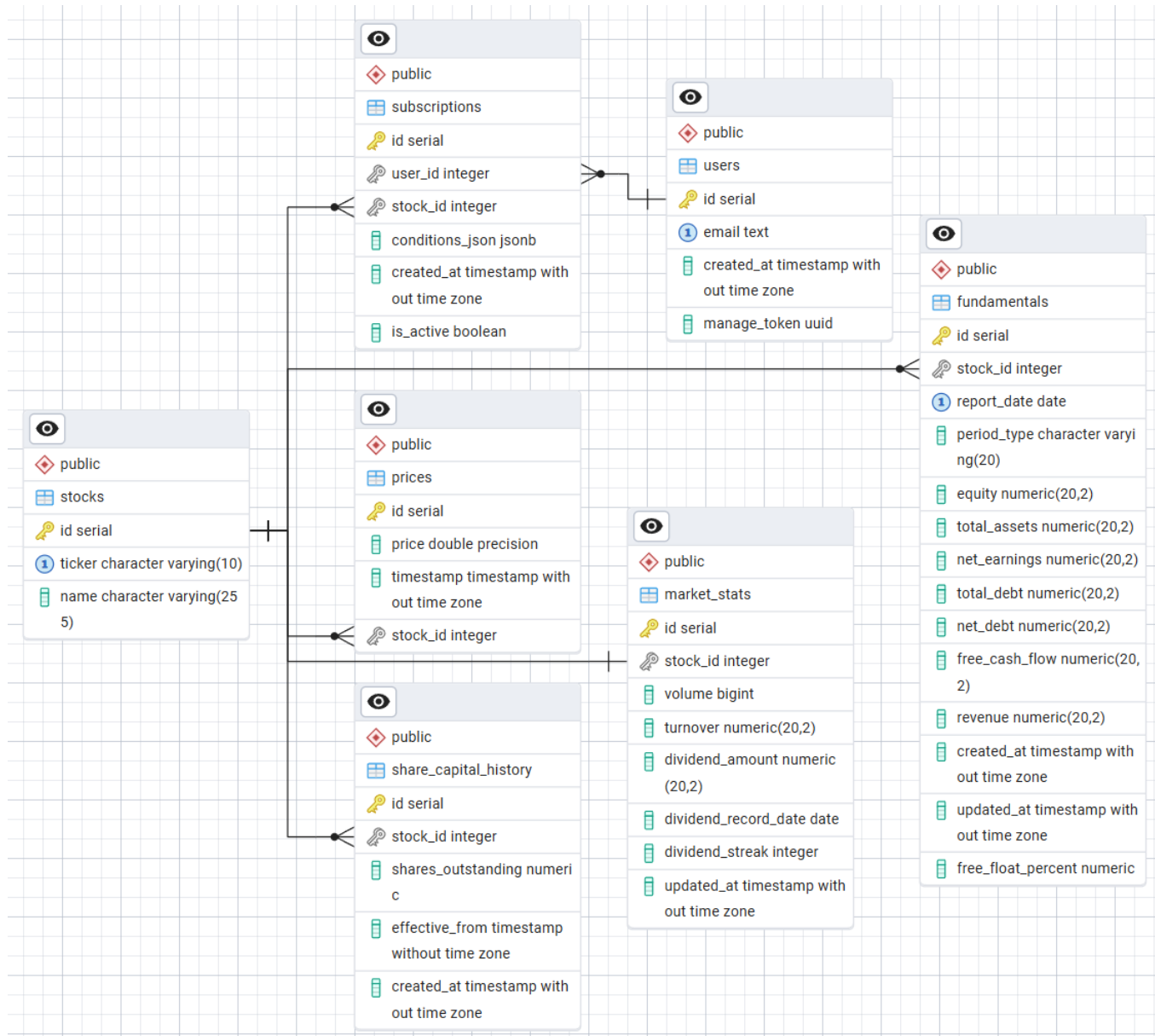
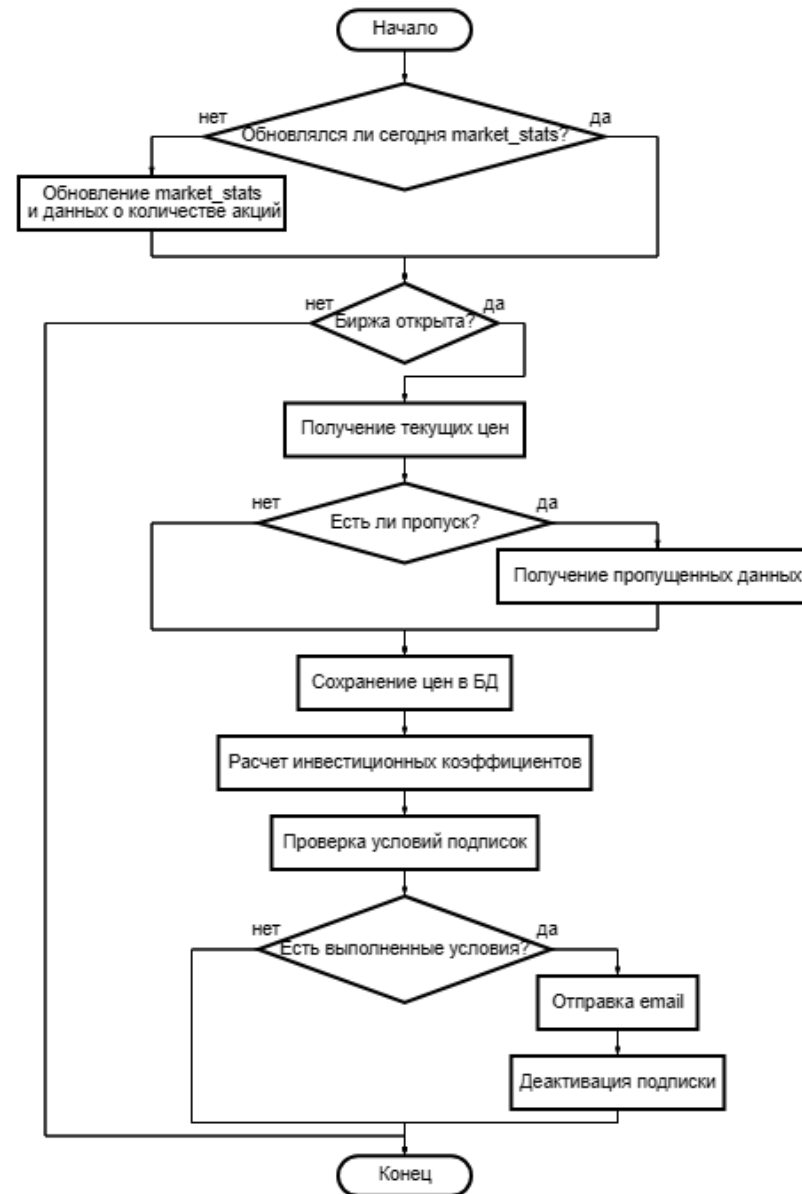


Схема базы данных

6

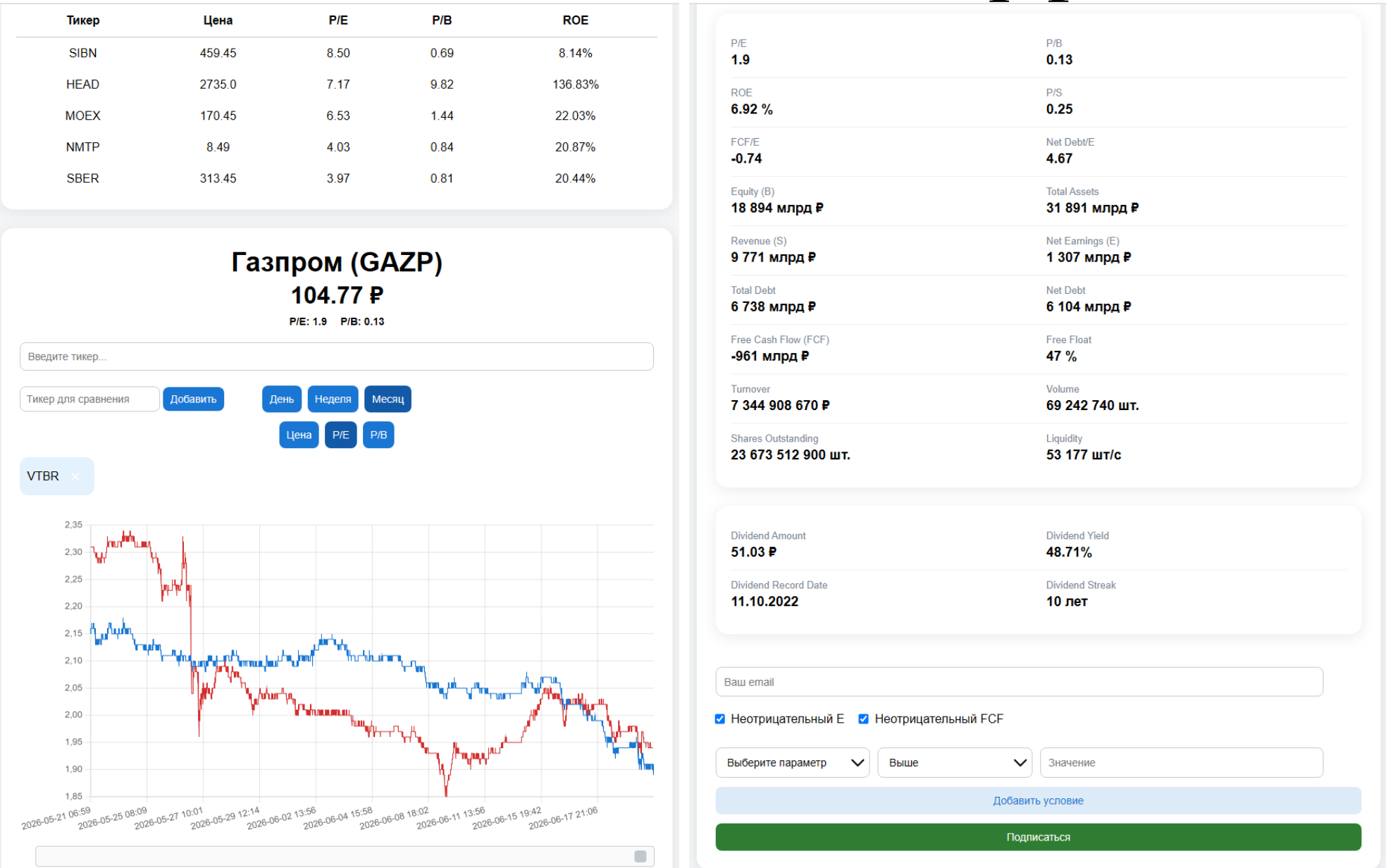


Алгоритм работы системы сбора данных 7



Пользовательский интерфейс

8



Система настройки уведомлений

9

example12@gmail.com

☒ Неотрицательный E ☐ Неотрицательный FCF

P/E	▼	Нижe	▼	1,75	✕
P/B	▼	Нижe	▼	0,12	✕
Net Debt/E	▼	Нижe	▼	4,65	✕
Liquidity	▼	Выше	▼	40000	✕
Dividend Streak	▼	Выше	▼	0	✕

Добавить условие

Подписаться

example12@gmail.com

☐ Неотрицательный E ☐ Неотрицательный FCF

Цена	▼	Выше	▼	112	
P/B	▼	Выше	▼	0,14	✕
P/S	▼	Выше	▼	0,26	✕
Dividend Yield	▼	Выше	▼	50	✕

Добавить условие

Подписаться

Реализованы уведомления по:

- цене акции
- коэффициенту P/E
- коэффициенту P/B
- коэффициенту P/S
- коэффициенту FCF/E
- коэффициенту Net Debt/E
- значению ликвидности за последний день
- дивидендной доходности

Поддерживаются условия:

- выше заданного значения
- ниже заданного значения

Уведомление по акции TRNFP

Цена: 1342.2 P
P/E: 0.87
P/B: 0.07
P/S: 0.14
FCF/E: 0.34
Net Debt/E: -0.07
Liquidity: 279.54
Dividend Yield: 14.77%
Dividend Streak: 8 лет

Выполнены все условия:

- P/E ниже **0.9**
- Цена ниже **1400.0**
- FCF/E выше **0.25**
- P/B ниже **0.09**
- Dividend Streak выше **7.0**
- Dividend Yield выше **14.0**

Управление подписками

Система мониторинга MOEX

TRNFP

Неактивна

✓ Неотрицательный E
✓ Неотрицательный FCF
P/E ниже 0.9
Цена ниже 1400.0
FCF/E выше 0.25
P/B ниже 0.09
Dividend Streak выше 7.0
Dividend Yield выше 14.0

Активировать

Удалить

При выполнении всех заданных условий пользователю автоматически отправляется уведомление на электронную почту.

После отправки уведомления статус подписки в базе данных изменяется на «неактивна», что предотвращает повторную отправку уведомлений по тем же условиям.

Управление подписками

11

Управление подписками

GAZP Активна
Цена выше 112.0
P/B выше 0.14
P/S выше 0.26
Dividend Yield выше 50.0
Деактивировать Удалить

NMTP Активна
✓ Неотрицательный E
P/E ниже 4.1
P/B ниже 0.85
Деактивировать Удалить

TRNFP Неактивна
✓ Неотрицательный E
✓ Неотрицательный FCF
P/E ниже 0.9
Цена ниже 1400.0
FCF/E выше 0.25
P/B ниже 0.09
Dividend Streak выше 7.0
Dividend Yield выше 14.0
Активировать Удалить



Полученные результаты

12

В ходе работы:

- Разработана база данных для хранения котировок акций, финансовой отчетности, дивидендных выплат и пользовательских подписок.
- Реализован автоматизированный сбор и обновление рыночных данных Московской биржи.
- Реализован расчет инвестиционных коэффициентов P/E, P/B, P/S, ROE, Net Debt/E, FCF/E на основе финансовой отчетности компаний.
- Разработан веб-интерфейс для отображения рыночных данных, финансовых показателей и графиков.
- Реализовано сравнение нескольких акций по выбранным показателям на одном графике.
- Реализована система подписок на достижение заданных значений цены акции, коэффициентов P/E, P/B, P/S, Net Debt/E, FCF/E, значений ликвидности и дивидендных показателей.
- Реализована автоматическая отправка уведомлений по электронной почте при выполнении заданных условий.
- Реализован механизм управления подписками с использованием индивидуальных ссылок.

Спасибо за внимание!